Stabilità nei sistemi dinamici LTI

MOVIMENTO NOMINALE → $x_n(t) = e^{At}x_{no} + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\,u(\tau)\,d\tau$

STESSO INGRESSO

MOVIMENTO PERTURBATO → $x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\,u(\tau)\,d\tau$

PERTURBAZIONE

$\Rightarrow x(t) - x_n(t) = e^{At}(x_0 - x_{no})$

SPOSTAMENTO

NEI SISTEMI DINAMICI LTI, LA STABILITÀ NON DIPENDE DALL'INGRESSO $u(t)$

NEI SISTEMI DINAMICI LTI SE:

$e^{At}(x_0 - x_{no})\ \forall x_0$ →

- CONVERGE A 0 ⇒ TUTTI I MOVIMENTI DEL SISTEMA SONO ASINTOTICAMENTE STABILI
- È LIMITATA ⇒ TUTTI I MOVIMENTI DEL SISTEMA SONO STABILI
- SE NON VALGONO QUESTI 2 CASI È INSTABILE
  - BASTA 1 COND. INIZIALE $(\exists x_0)$ PER CUI DIVERGE

Stabilità nei sistemi dinamici LTI

NEI SISTEMI DINAMICI LTI, LA STABILITÀ:

1) NON DIPENDE DA $u(k)$
2) VALE $\forall x_0$

} POSSIAMO PARLARE DI STABILITÀ DEL SISTEMA E NON STABILITÀ DEL MOVIMENTO

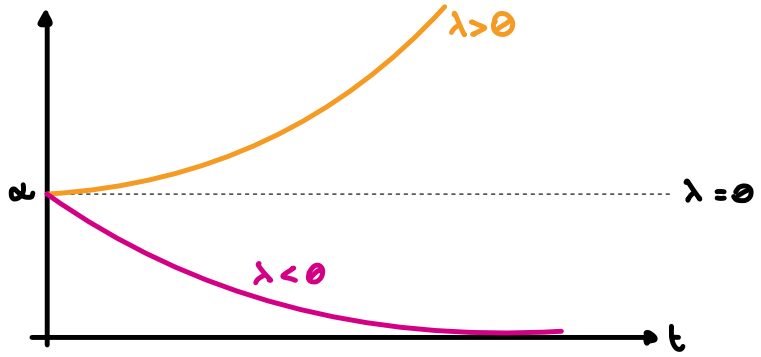
Stabilità e modi nei sistemi dinamici LTI

$e^{At}(x_0 - x_{n,0})$ è una combinazione dei modi

λ: autovalore reale di A ⇒ MODO $e^{\lambda t}$

⇒ COMBINAZIONE DEI MODI $\alpha e^{\lambda t}$ → α DIPENDE DA x_0, x_{n0}

- $\lambda < 0$ ⇒ CONVERGE A 0 $\forall \alpha$
- $\lambda = 0$ ⇒ LIMITATO $\forall \alpha$
- $\lambda > 0$ ⇒ DIVERGE $\forall \alpha, \alpha \neq 0$



Stabilità e modi nei sistemi dinamici LTI

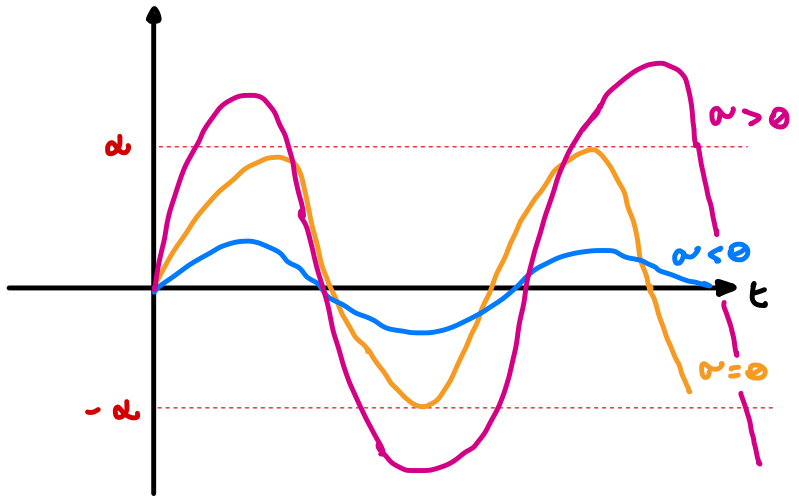
$e^{At}(x_0 - x_{n,0})$ è una combinazione dei modi

$\lambda = \sigma \pm i\omega$: autovalore complesso di A ⇒ MODI $e^{\sigma t}\sin(\omega t)$, $e^{\sigma t}\cos(\omega t)$

⇒ COMBINAZIONE DEI MODI

$\alpha_1 e^{\sigma t}\sin(\omega t) + \alpha_2 e^{\sigma t}\cos(\omega t) = \alpha e^{\sigma t}\sin(\omega t + \varphi)$ (CON α, φ FUNZIONI DELLE COND. INIZIALI)

- $\sigma < 0$ ⇒ CONVERGE A 0 $\forall \alpha$
- $\sigma = 0$ ⇒ LIMITATO $\forall \alpha$
- $\sigma > 0$ ⇒ DIVERGE $\forall \alpha, \alpha \neq 0$



Stabilità e modi nei sistemi dinamici LTI

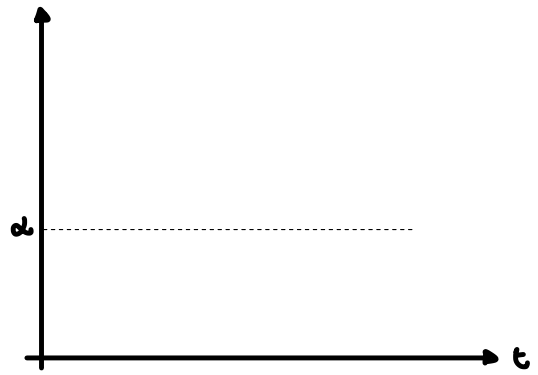
$e^{At}(x_0 - x_{n,0})$ è una combinazione dei modi

λ: autovalore reale di A non regolare ⇒ MODI $e^{\lambda t}$, $t e^{\lambda t}$, $t^2 e^{\lambda t}$, ...

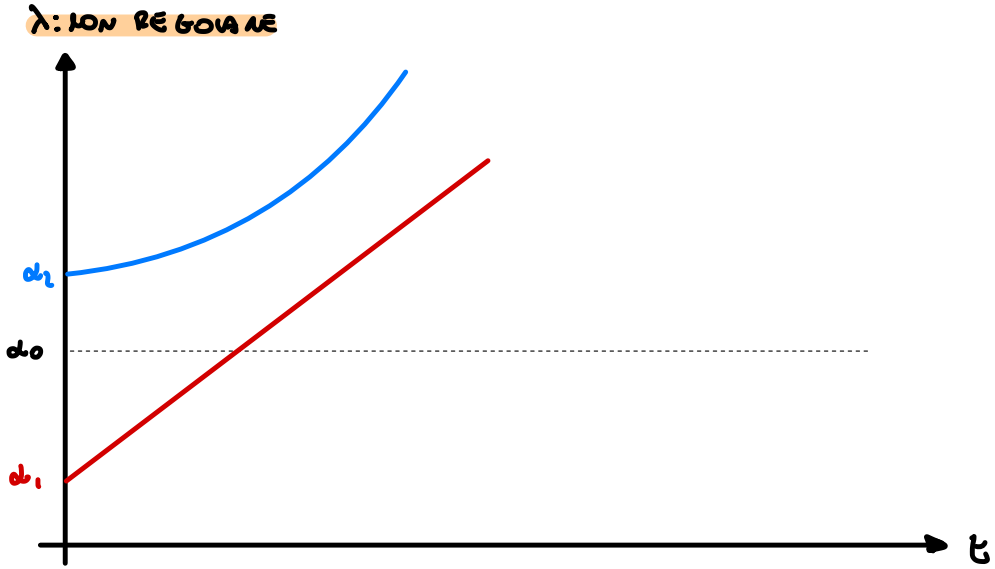
⇒ COMBINAZIONE DEI MODI $\alpha_0 e^{\lambda t} + \alpha_1 t e^{\lambda t} + \alpha_2 t^2 e^{\lambda t}$

- $\lambda < 0$ ⇒ CONVERGE A 0 $\forall \alpha_i$
- $\lambda = 0$ ⇒ DIVERGE $\forall \alpha_i, \alpha_i \neq 0$ ← ⚠ DIVERSO DA λ REGOLARE
- $\lambda > 0$ ⇒ DIVERGE $\forall \alpha, \alpha_0 \neq \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \ldots \neq 0$

λ: REGOLARE



λ: NON REGOLARE



Stabilità e modi nei sistemi dinamici LTI

$e^{At}(x_0 - x_{n,0})$ è una combinazione dei modi

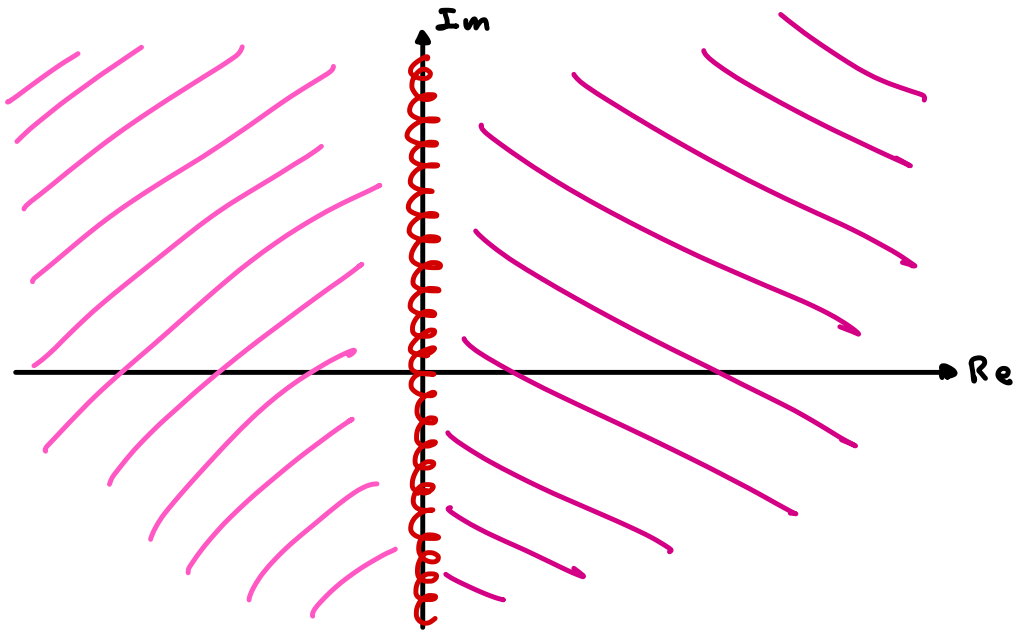
$\lambda = \sigma + i\omega$: autovalore complesso di A non regolare ⇒ MODI: $e^{\sigma t}\sin/\cos(\omega t)$, $te^{\sigma t}\sin/\cos(\omega t)$, ...

- $\sigma < 0$ ⇒ CONVERGE A 0
- $\sigma = 0$ ⇒ DIVERGE (POLINOMIALMENTE)
- $\sigma > 0$ ⇒ DIVERGE (ESPONENZIALMENTE)

Criterio degli autovalori per sistemi dinamici LTI

UN SISTEMA DINAMICO LTI:

- ASINTOTICAMENTE STABILE SSE TUTTI GLI AUTOVALORI HANNO PARTE REALE NEGATIVA
- STABILE SSE TUTTI GLI AUTOVALORI HANNO PARTE REALE NEGATIVA NULLA E TUTTI GLI AUTOVALORI PARTE REALE NULLA SONO REGOLARI
- INSTABILE ALTRIMENTI. OVVERO BASTA UN AUTOVALORE PARTE REALE POSITIVA OPPURE BASTA UN AUTOVALORE A PARTE REALE NULLA MA NON REGOLARE



→ REGIONE DI STABILITÀ ASINTOTICA

→ REGIONE DI INSTABILITÀ

→ REGIONE DI STABILITÀ O INSTABILITÀ (CONFINE)

ASINTOTICA

Stabilità e polinomio caratteristico

polinomio di ordine I

1. $s + \alpha_0 = 0 \rightarrow \boxed{\alpha_0 > 0}$

il coefficiente deve essere strettamente positivo
(necessario e sufficiente)

polinomio di ordine II

1. $s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0 = 0 \rightarrow \boxed{\alpha_0 > 0 \text{ e } \alpha_1 > 0}$

IL COEFFICIENTE È SEMPRE 1, SE È DIVERSO DIVIDO TUTTO PER 1!

tutti i coefficienti devono essere strettamente positivi
(necessario e sufficiente)

(criterio di Cartesio)

Stabilità e polinomio caratteristico

polinomio di ordine n

$$s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \ldots + \alpha_0 = 0 \rightarrow \alpha_i > 0 \quad \forall i$$

tutti i coefficienti devono essere strettamente positivi (necessario)

$$R = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_{n-2} & \ldots \\ \alpha_{n-1} & \alpha_{n-3} & \ldots \\ k_{i,j} & \ldots & \\ \vdots & \ddots & \end{bmatrix}$$

$2n = 1$

tutti i coefficienti della prima colonna della matrice di Routh R devono essere strettamente positivi (necessario e sufficiente)

(criterio di Routh)

$$k_{i,j} = \frac{1}{-k_{i-1,1}} \det \begin{bmatrix} k_{i-2,1} & k_{i-2,j+1} \\ k_{i-1,1} & k_{i-1,j+1} \end{bmatrix}$$

PRIMA COLONNA E RIGHE PRECEDENTI

RIGHE PRECEDENTI E COLONNA SUCCESSIVA

PRIMA COLONNA RIGA PRECEDENTE

SEMPRE $Mat_{2\times 2}$

nota:
la matrice di Routh termina quando si formano due righe consecutive con solo il primo elemento diverso da zero

Stabilità e polinomio caratteristico

polinomio di ordine 3

$$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ a_2 & a_0 \\ k_{3,1} & k_{3,2} \\ k_{4,1} & k_{4,2} \end{bmatrix}$$

$$k_{3,1} = \frac{1}{-a_2} \det \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ a_2 & a_0 \end{bmatrix} = \frac{a_0 - a_1 a_2}{-a_2}$$

$$k_{3,2} = \frac{1}{-a_2} \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a_2 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$k_{4,1} = \frac{1}{-k_{3,1}} \det \begin{bmatrix} a_2 & a_0 \\ k_{3,1} & 0 \end{bmatrix} = \frac{a_0 k_{3,1}}{k_{3,1}} = a_0$$

$$k_{4,2} = \frac{1}{-k_{3,1}} \det \begin{bmatrix} a_2 & 0 \\ k_{3,1} & 0 \end{bmatrix} = 0$$

SICCOME HO TROVATO 2 ELEMENTI $=0$ OVVERO $k_{3,2}$ E $k_{4,2}$ MI FERMO

→ CONDIZIONE → $R = \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ a_2 & a_0 \\ -\frac{a_0 - a_1 a_2}{a_2} & 0 \\ a_0 & 0 \end{bmatrix}$

- $1 > 0$ OK
- $a_2 > 0$
- $-\frac{a_0 - a_1 a_2}{a_2} > 0 \longrightarrow a_1 a_2 - a_0 > 0 \longrightarrow a_1 > \frac{a_0}{a_2}$
- $a_0 > 0$

NOTA → COME DETTO PRIMA È NECESSARIO CHE a_0, a_1 E $a_2 > 0$, MA NON È SUFFICIENTE, INFATTI $a_1 > \frac{a_0}{a_2}$

Stabilità e traccia e determinate della matrice di stato

ASINTOTICO

$p(s) = \det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

MATRICE DI STATO DI ORIGINE n

$a_0 = \dfrac{\det(A)}{(-1)^n} > 0$ → CONDIZIONE NECESSARIA

PRODOTTO AUTOVALORI

$a_{n-1} = -\mathrm{tr}(A) < 0 \rightarrow \mathrm{tr}(A) < 0$ → CONDIZIONE NECESSARIA

SOMMA AUTOVALORI

CASO n=2:

$p(s) = s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

- $a_0 = \dfrac{\det(A)}{(-1)^2} = \det(A) > 0$
- $a_1 = \mathrm{tr}(A) < 0$

PERÒ LA CONDIZIONE NEL CASO DI n=2, a_1 E $a_0 > 0$ È UNA COND. NECESSARIA E SUFFICIENTE X STABILITÀ. QUINDI È SUFFICIENTE CHE SI VERIFICHINO ENTRAMBI I CASI:

- $a_0 = \dfrac{\det(A)}{(-1)^2} = \det(A) > 0$
- $a_1 = \mathrm{tr}(A) < 0$

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$ ⇒ VERIFICARE SE UN SISTEMA DINAMICO LTI, CON A È ASINTOTICAMENTE STABILE

1) $tr(A) = -1+2-4 = -3 < 0$ ← NECESSARIO x A.S.

$$A = \begin{bmatrix} \overbrace{-1}^{A_1} & 0 & 0 \\ 0 & \overbrace{2 & -1}^{A_2} \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

È DIAGONALE A BLOCCHI

$\lambda(A) = \lambda(A_1) \cup \lambda(A_2)$

- $A_2 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$ → $tr(A) = 2-4 < 0$ ok; $\det(A_2) = -8-1 < 0$ NO ← NON PUÒ ESSERE A.S.
- $\lambda(A_1) = -1 < 0$ ← NECESSARIO x A.S.

Stabilità nei Sistemi a tempo continuo non-lineari

Stabilità nei sistemi dinamici non-lineari a tempo continuo

LA STABILITÀ NON È UNA PROPRIETÀ DEL SISTEMA

⇒ VA STUDIATA $\forall$ MOVIMENTO

↳ STUDIAMO SOLO PER ALCUNI MOVIMENTI

GLI EQUILIBRI!

$\downarrow$

$\bar{u} \quad x(t) = \bar{x} : f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$

$\forall t$

Metodo del sistema linearizzato

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,u) \\ y = g(x,u) \end{cases} \Rightarrow \text{LINEARIZZATO IN } \bar{x}, \bar{u} \Rightarrow \begin{cases} \delta\dot{x} = f(\bar{x},\bar{u}) + A\delta x + B\delta u \\ \delta y = C\delta x + D\delta u \end{cases}$$

DOVE:

- $\delta u = u - \bar{u}$
- $\delta x = x - \bar{x}$
- $\delta y = y - g(\bar{x},\bar{u})$
- $A = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{\bar{x},\bar{u}}$
- $B = \frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\bar{x},\bar{u}}$
- $C = \frac{\partial g}{\partial x}\Big|_{\bar{x},\bar{u}}$
- $D = \frac{\partial g}{\partial u}\Big|_{\bar{x},\bar{u}}$

} SONO FUNZIONI DI $\bar{x}, \bar{u}$

Criterio degli autovalori per sistemi non-lineari

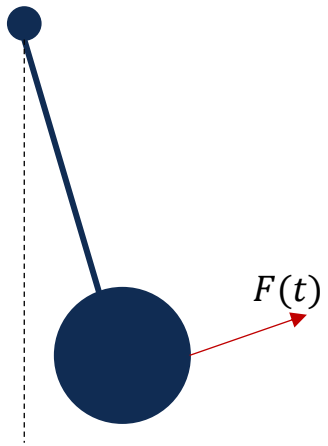
L'EQUILIBRIO DI UN SISTEMA NON-LINEARE:

- ASINTOTICAMENTE STABILE SSE TUTTI GLI AUTOVALORI DELLA MATRICE DI STATO DEL SISTEMA LINEARIZZATO ALL'EQUILIBRIO HANNO PARTE REALE NEGATIVA
- INSTABILE SE ESISTE ALMENO UN AUTOVALORE DELLA MATRICE DI STATO DEL SISTEMA LINEARIZZATO ALL'EQUILIBRIO HANNO PARTE REALE POSITIVA

RISPETTO AI SISTEMI LTI:

1) VALE $\times$ EQUILIBRIO
2) SE CI SONO AUTOVALORI A PARTE REALE NULLA NON POSSIAMO DECRETARE SE IL SISTEMA È STABILE O INSTABILE

Esempi



$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega \\ \dot{\omega} = -\frac{g}{L}\sin(\theta) - \frac{\beta}{ML^2}\omega + \frac{1}{ML}F(t) \end{cases}$$

$F(t) = 0$

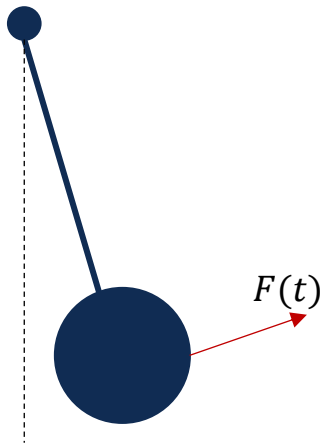
$$\begin{cases} \bar{\omega} = 0 \\ \sin(\bar{\theta}) = 0 \rightarrow \bar{\theta} = 0,\ \bar{\theta} = \pi \end{cases}$$

CALCOLO A DEL SISTEMA:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L}\cos(\bar{\theta}) & -\frac{\beta}{ML^2} \end{bmatrix}$$

M: massa
L: lunghezza
θ: posizione angolare
ω: velocità angolare
β: coefficiente di attrito
g: costante di gravità

Esempi



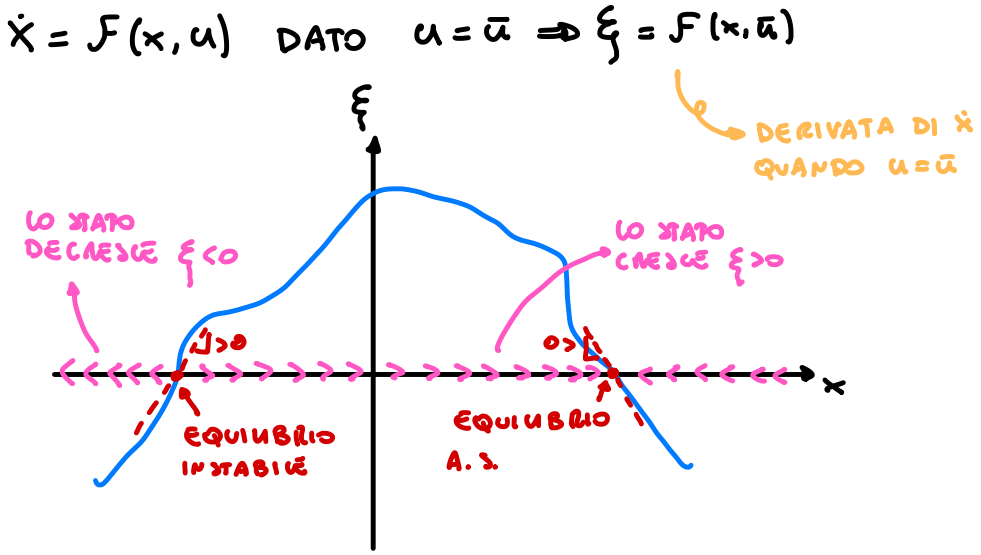
$$t_r(A) = -\frac{\beta}{ML^2} < 0 \Rightarrow \text{OK} \quad \beta, M, L \text{ SONO POSITIVI}$$

$$\det(A) = \frac{g}{L}\cos(\bar{\theta})$$

$$\begin{cases} \bar{\theta} = 0 \Rightarrow \det(A) = \frac{g}{L} > 0 \\ \qquad \bar{\theta} = 0 \text{ È UN EQUILIBRIO A.S.} \\ \bar{\theta} = \pi \Rightarrow \det(A) = -\frac{g}{L} < 0 \\ \qquad \bar{\theta} = \pi \text{ È INSTABILE} \end{cases}$$

M: massa
L: lunghezza
θ: posizione angolare
ω: velocità angolare
β: coefficiente di attrito
g: costante di gravità

Metodo grafico per sistemi di ordine 1



Metodo grafico per sistemi di ordine 1

$\dot{x} = -x^2 + u$

$\bar{u} = 0 \Rightarrow \bar{x} = 0$

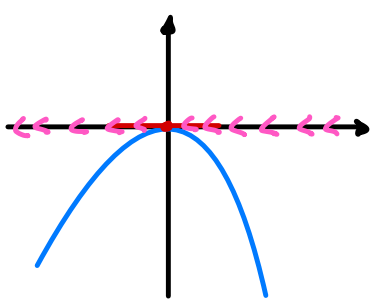
$\delta\dot{x} = -2\bar{x}\,\delta x + \delta u$ $\quad \bar{x} = 0$

$\dot{x} = -x^3 + u$

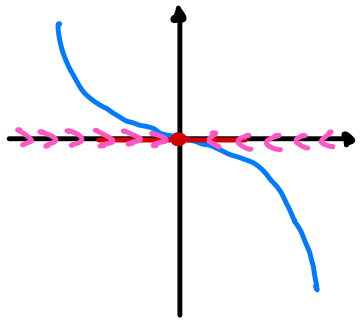
$\bar{u} = 0 \Rightarrow \bar{x} = 0$

$\delta\dot{x} = -3\bar{x}^2\,\delta x + \delta u$ $\quad \bar{x} = 0$

$\Rightarrow$ NON POSSIAMO APPLICARE CRITERIO AUTOVALORI



NON PUÒ ESSERE STABILE



PUÒ ESSERE STABILE